



Tablas de Conversión

Unidades más comunes
Mathwizards Consultoría Educativa STEM

Cómo usar estas tablas: cada tabla usa la **unidad del SI** como ancla. Por ejemplo, en longitud: 1 m = 100 cm = 3,281 ft, etc. Si necesitas pasar de una unidad no-SI a otra (por ejemplo, de cm a ft), basta con leer los valores que corresponden a un mismo metro: si 100 cm $\equiv$ 1 m y 1 m $\equiv$ 3,281 ft, entonces 100 cm $\equiv$ 3,281 ft.

Convención decimal: coma para los decimales, punto para los miles. Ejemplo: 1,609 km = 1.609 m.

1. Longitud

Unidad SI: metro (m). 1 m equivale a:

Unidad	Símbolo	Equivalencia
kilómetro	km	0,001 km
centímetro	cm	100 cm
milímetro	mm	1.000 mm
micrómetro	μm	1.000.000 μm
nanómetro	nm	10^9 nm
pulgada	in	39,3701 in
pie	ft	3,2808 ft
yarda	yd	1,0936 yd
milla terrestre	mi	$6,2137 \times 10^{-4}$ mi
milla náutica	nmi	$5,3996 \times 10^{-4}$ nmi

2. Masa

Unidad SI: kilogramo (kg). 1 kg equivale a:

Unidad	Símbolo	Equivalencia
gramo	g	1.000 g
miligramo	mg	1.000.000 mg
tonelada métrica	t	0,001 t
libra	lb	2,2046 lb
onza	oz	35,274 oz
slug	slug	0,06852 slug

3. Tiempo

Unidad SI: segundo (s). 1 s equivale a:

Unidad	Símbolo	Equivalencia
milisegundo	ms	1.000 ms
microsegundo	μs	1.000.000 μs
minuto	min	$\frac{1}{60} \text{ min} \approx 0,01\bar{6} \text{ min}$
hora	h	$\frac{1}{3.600} \text{ h} \approx 2,778 \times 10^{-4} \text{ h}$
día	d	$\frac{1}{86.400} \text{ d} \approx 1,157 \times 10^{-5} \text{ d}$

4. Temperatura

Unidad SI: kelvin (K). Fórmulas directas de conversión:

Conversión	Fórmula
Celsius a Kelvin	$T_K = T_C + 273,15$
Kelvin a Celsius	$T_C = T_K - 273,15$
Celsius a Fahrenheit	$T_F = \frac{9}{5} T_C + 32$
Fahrenheit a Celsius	$T_C = \frac{5}{9} (T_F - 32)$
Fahrenheit a Kelvin	$T_K = \frac{5}{9} (T_F - 32) + 273,15$
Kelvin a Fahrenheit	$T_F = \frac{9}{5} (T_K - 273,15) + 32$

5. Presión

Unidad SI: pascal (Pa = N/m²). 1 Pa equivale a:

Unidad	Símbolo	Equivalencia
kilopascal	kPa	0,001 kPa
bar	bar	10 ⁻⁵ bar
atmósfera estándar	atm	9,8692 × 10 ⁻⁶ atm
milímetro de mercurio	mmHg	7,5006 × 10 ⁻³ mmHg
libra-fuerza/pulg ²	psi	1,4504 × 10 ⁻⁴ psi

6. Energía

Unidad SI: julio (J = N m = kg m²/s²). 1 J equivale a:

Unidad	Símbolo	Equivalencia
ergio	erg	10 ⁷ erg
caloría	cal	0,23885 cal
kilocaloría	kcal	2,3885 × 10 ⁻⁴ kcal
kilovatio-hora	kWh	2,7778 × 10 ⁻⁷ kWh
electrón-voltio	eV	6,2415 × 10 ¹⁸ eV
BTU	BTU	9,4782 × 10 ⁻⁴ BTU

7. Potencia

Unidad SI: vatio (W = J/s). 1 W equivale a:

Unidad	Símbolo	Equivalencia
kilovatio	kW	0,001 kW
megavatio	MW	10 ⁻⁶ MW
caballo de vapor (inglés)	hp	1,3410 × 10 ⁻³ hp
caballo de vapor (métrico)	CV	1,3596 × 10 ⁻³ CV
BTU/hora	BTU/h	3,4121 BTU/h

8. Volumen

Unidad SI: metro cúbico (m³). 1 m³ equivale a:

Unidad	Símbolo	Equivalencia
litro	L	1.000 L
mililitro	mL	1.000.000 mL
centímetro cúbico	cm³	1.000.000 cm³
galón (US)	gal	264,172 gal
galón (imperial UK)	gal _{UK}	219,969 gal _{UK}
pie cúbico	ft³	35,3147 ft³
pulgada cúbica	in³	61.023,7 in³
barril (petróleo)	bbl	6,2898 bbl

9. Fuerza

Unidad SI: newton (N = kg m/s²). 1 N equivale a:

Unidad	Símbolo	Equivalencia
dina	dyn	10 ⁵ dyn
kilogramo-fuerza	kgf	0,10197 kgf
libra-fuerza	lbf	0,22481 lbf

10. Velocidad

Unidad SI: metro por segundo (m/s). 1 m/s equivale a:

Unidad	Símbolo	Equivalencia
kilómetro por hora	km/h	3,6 km/h
pie por segundo	ft/s	3,2808 ft/s
milla por hora	mph	2,2369 mph
nudo (milla náutica/h)	kn	1,9438 kn

11. Ángulos

Unidad SI: radián (rad). 1 rad equivale a:

Unidad	Símbolo	Equivalencia
grado sexagesimal	°	$\frac{180^\circ}{\pi} \approx 57,296^\circ$
grado centesimal	g	$\frac{200}{\pi} \text{ g} \approx 63,662 \text{ g}$
vuelta completa	rev	$\frac{1}{2\pi} \text{ rev} \approx 0,15915 \text{ rev}$

Regla de uso rápido: para convertir de la unidad A a la unidad B usando estas tablas, aplica la proporción general:

$$x \text{ [B]} = \text{valor [A]} \times \frac{\text{equiv. de B (en la tabla)}}{\text{equiv. de A (en la tabla)}}$$

Ejemplo: convertir 5,6 km/h a mph (tabla de Velocidad):

$$x = 5,6 \text{ km/h} \times \frac{2,2369 \text{ mph}}{3,6 \text{ km/h}} \approx 3,48 \text{ mph.}$$